

ATIVIDADE AVALIATIVA — DESENVOLVIMENTO EM BLOCOS

Projeto: TripGo — Planejador de Viagens

Valor: 2,0 pontos

Plataforma: MIT App Inventor

Modalidade: Desenvolvimento individual

Tema: Desenvolvimento em blocos

1. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Nesta atividade avaliativa, cada aluno deverá desenvolver individualmente o aplicativo **TripGo — Planejador de Viagens**, utilizando os conhecimentos de programação em blocos trabalhados durante o Tema 05.

O aplicativo terá como objetivo auxiliar o usuário no planejamento simplificado de uma viagem. Para isso, o sistema deverá permitir o preenchimento de informações relacionadas à viagem, realizar cálculos, verificar condições definidas pelas regras do sistema, apresentar mensagens ao usuário e manter um histórico dos planejamentos realizados.

Durante o desenvolvimento, deverão ser utilizados conceitos como **eventos, entrada e saída de dados, variáveis, operadores matemáticos, estruturas condicionais, operadores lógicos, listas, navegação entre telas e alteração de propriedades dos componentes**.

Nesta atividade, **todo o desenvolvimento será realizado individualmente**. O aluno deverá interpretar o problema, definir a organização da interface, escolher os componentes necessários e construir os blocos responsáveis pelo funcionamento do aplicativo.

O professor poderá esclarecer dúvidas relacionadas ao enunciado e aos conceitos trabalhados, porém **não realizará a construção do aplicativo juntamente com a turma**.

2. ETAPA ÚNICA — DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Construção do TripGo

O aplicativo deverá possuir uma tela principal na qual o usuário poderá informar os dados básicos de uma viagem.

O sistema deverá permitir informar:

- Nome do viajante;

- Destino;
- Quantidade de dias da viagem;
- Quantidade de viajantes;
- Valor estimado da hospedagem por dia;
- Valor estimado da alimentação por pessoa/dia.

Depois que essas informações forem preenchidas, o aplicativo deverá calcular o **custo estimado da viagem** e apresentar um resumo para o usuário.

O aluno deverá decidir como organizar visualmente essas informações utilizando os componentes disponíveis no MIT App Inventor.

Informações da viagem

A tela principal deverá possuir campos que permitam ao usuário informar:

Nome do viajante

Exemplo: João

Destino

Exemplo: Rio de Janeiro

Quantidade de dias

Exemplo: 5

Quantidade de viajantes

Exemplo: 2

Hospedagem por dia

Exemplo: R\$ 180,00

Alimentação por pessoa/dia

Exemplo: R\$ 70,00

Também deverá existir um botão responsável por realizar o planejamento:

CALCULAR VIAGEM

3. REGRAS DO SISTEMA

O aplicativo deverá utilizar as informações fornecidas pelo usuário para realizar os cálculos.

Custo da hospedagem

O custo da hospedagem deverá ser calculado considerando a quantidade de dias e o valor da hospedagem por dia.

Hospedagem = dias × valor da hospedagem diária

Custo da alimentação

O custo da alimentação deverá considerar a quantidade de dias, a quantidade de viajantes e o valor da alimentação por pessoa/dia.

Alimentação = dias × viajantes × alimentação diária

Custo total

O aplicativo deverá apresentar o custo total estimado da viagem.

Total = hospedagem + alimentação

Regra de economia

O aplicativo deverá verificar uma condição especial.

Caso a viagem possua **5 dias ou mais E 2 ou mais viajantes**, o usuário deverá receber uma mensagem informando:

“Você ganhou uma condição especial de planejamento!”

Nesse caso, deverá ser aplicado um desconto de **10% sobre o custo total**.

Caso as condições não sejam atendidas, nenhuma porcentagem de desconto deverá ser aplicada.

Regra de orçamento

O aplicativo também deverá analisar o valor final da viagem.

Se o valor total for **menor ou igual a R\$ 1.000,00**, deverá apresentar:

“Viagem dentro do orçamento!”

Se o valor for superior a R\$ 1.000,00, deverá apresentar:

“Atenção: o custo da viagem ultrapassou R\$ 1.000,00.”

4. VALIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

O aplicativo não deverá realizar o cálculo caso informações essenciais não tenham sido preenchidas corretamente.

O sistema deverá verificar, no mínimo:

- Nome preenchido;
- Destino preenchido;
- Quantidade de dias maior que zero;
- Quantidade de viajantes maior que zero;
- Valor da hospedagem maior que zero;
- Valor da alimentação maior que zero.

Caso alguma informação esteja incorreta ou ausente, o aplicativo deverá apresentar uma mensagem orientando o usuário a corrigir os dados.

Exemplo:

“Verifique as informações da viagem antes de continuar.”

O aluno deverá utilizar estruturas condicionais para realizar essas verificações.

5. RESULTADO DO PLANEJAMENTO

Após realizar o cálculo corretamente, o aplicativo deverá apresentar um resumo da viagem.

Esse resumo deverá conter, no mínimo:

Viajante: João

Destino: Rio de Janeiro

Dias: 5

Viajantes: 2

Hospedagem: R\$ 900,00

Alimentação: R\$ 700,00

Desconto: R\$ 160,00

Total: R\$ 1.440,00

Os valores apresentados deverão ser calculados pelo aplicativo e **não digitados manualmente pelo aluno**.

6. DESAFIO 1 — PERSONALIZAÇÃO DO APLICATIVO

Depois de implementar o funcionamento principal do TripGo, o aluno deverá criar uma funcionalidade de personalização visual.

O aplicativo deverá possuir uma opção que permita alterar o **tema visual da aplicação**.

Deverá existir, por exemplo, um botão:

MODO NOTURNO

Quando acionado, o aplicativo deverá alterar propriedades visuais da interface, como:

- Cor de fundo;
- Cor dos textos;
- Cor dos botões;
- Outras propriedades visuais que o aluno considerar necessárias.

Também deverá existir uma forma de retornar ao tema original:

MODO CLARO

Ao retornar para o modo claro, as propriedades visuais deverão voltar às configurações originais.

O aluno deverá criar essa funcionalidade utilizando os blocos disponíveis no App Inventor.

Conceitos avaliados

- Eventos;
 - Alteração de propriedades;
 - Organização da interface;
 - Variáveis, caso utilizadas;
 - Lógica de programação em blocos.
-

7. DESAFIO 2 — HISTÓRICO DE VIAGENS

O aluno deverá ampliar o aplicativo criando uma **segunda tela** destinada ao histórico de planejamentos.

Na tela principal deverá existir um botão:

VER HISTÓRICO

Ao clicar nesse botão, o aplicativo deverá abrir uma segunda tela.

A segunda tela deverá possuir:

HISTÓRICO DE VIAGENS

e deverá apresentar os planejamentos realizados pelo usuário.

Cada registro deverá permitir identificar, no mínimo:

- Destino;
- Quantidade de dias;
- Quantidade de viajantes;
- Valor total da viagem.

Por exemplo:

Rio de Janeiro — 5 dias — 2 pessoas — R\$ 1.440,00

São Paulo — 3 dias — 1 pessoa — R\$ 620,00

Belo Horizonte — 4 dias — 3 pessoas — R\$ 980,00

Os registros deverão ser organizados em uma **lista**.

O aluno deverá implementar a navegação entre as telas e utilizar os mecanismos disponíveis no App Inventor para disponibilizar as informações necessárias ao histórico.